ALUNO ANTONIO DE PÁDUA DANTAS DINIZ JUNIOR **DISCIPLINA** STORYTELLING COM DADOS

ANOTAÇÃO 00 · TESE

A cidade de 15 minutos já existe no Brasil. Ela só não é para todo mundo.

Um conceito criado na Sorbonne virou meta urbana no mundo inteiro. No Brasil, ele já é realidade — para quem mora no lugar certo.

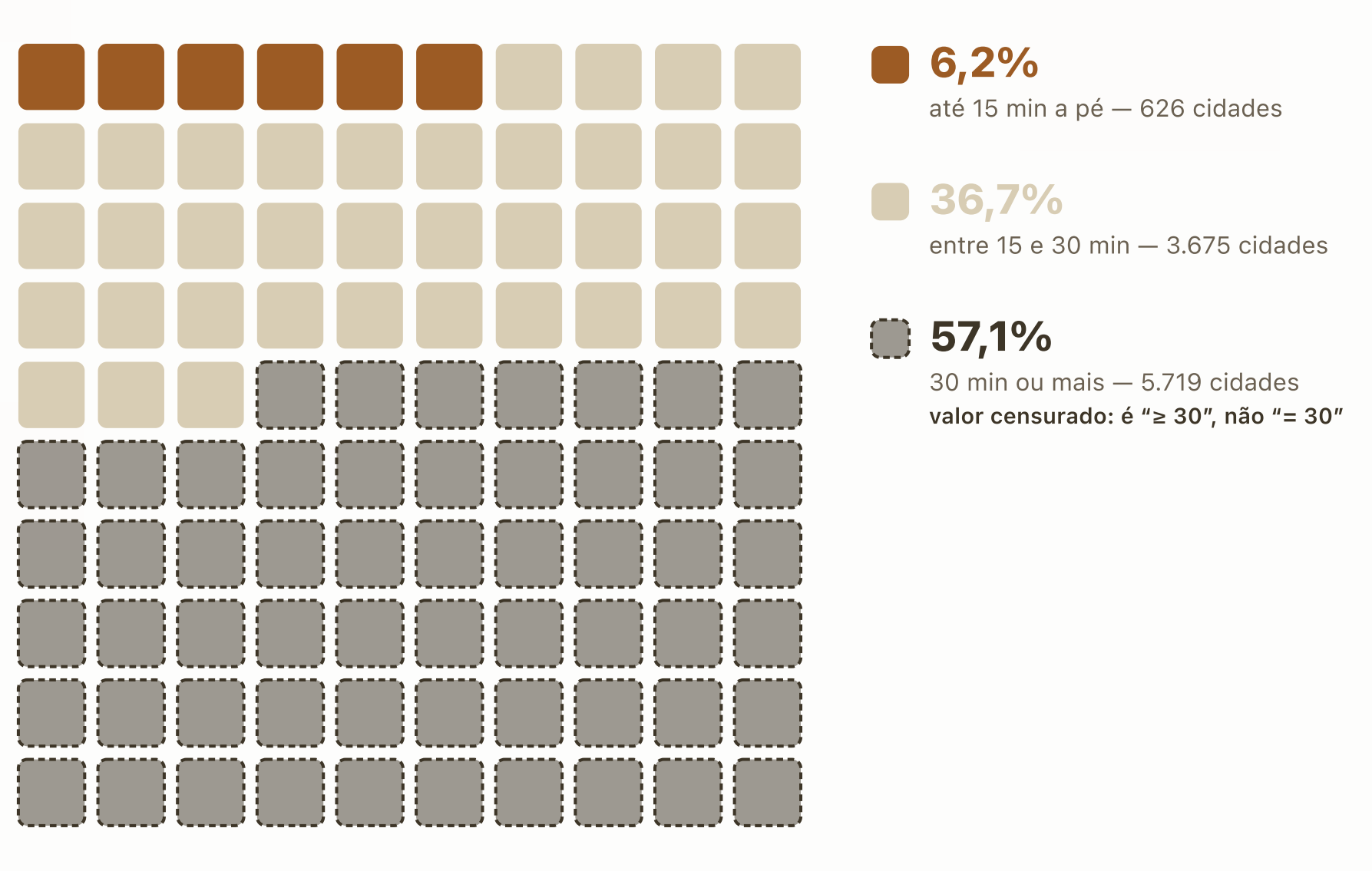
> PERGUNTA CENTRAL
>
> **A cidade de 15 minutos é uma meta de futuro — ou um bem que já existe e está distribuído de forma desigual?**

6,2%	13,4%	64,8%	15,3%	19
das cidades do mundo	dos brasileiros, a pé ou de bicicleta	no Plano Piloto (DF)	em Santa Maria, a 40 km dali	meses de vida entre os extremos do DF

ANOTAÇÃO 01 · O MUNDO

A cidade de 15 minutos é rara no mundo inteiro — só 6 em cada 100 cidades chegam lá

Antes de cobrar do Brasil, vale saber a régua. Um estudo publicado na *Nature Cities* mediu 10.020 cidades pelo tempo médio de acesso a pé aos serviços essenciais.



Cada quadrado é 1% das cidades do mundo. Seis deles são a cidade de 15 minutos.

10.020 cidades avaliadas pelo tempo médio de acesso a pé aos serviços essenciais

Brasil: 5,4% das cidades com correspondência — abaixo da média mundial.

Como ler: os quadrados tracejados são **dado censurado** — 5.719 cidades cujo tempo é **≥ 30 minutos**, não exatamente 30. Por isso nenhuma média mundial é calculada: apenas proporções, que a censura não distorce.

BRUNO, MELO, CAMPANELLI & LORETO (2024) · NATURE CITIES · WHATIF.SONYCSL.IT/15MINCITY

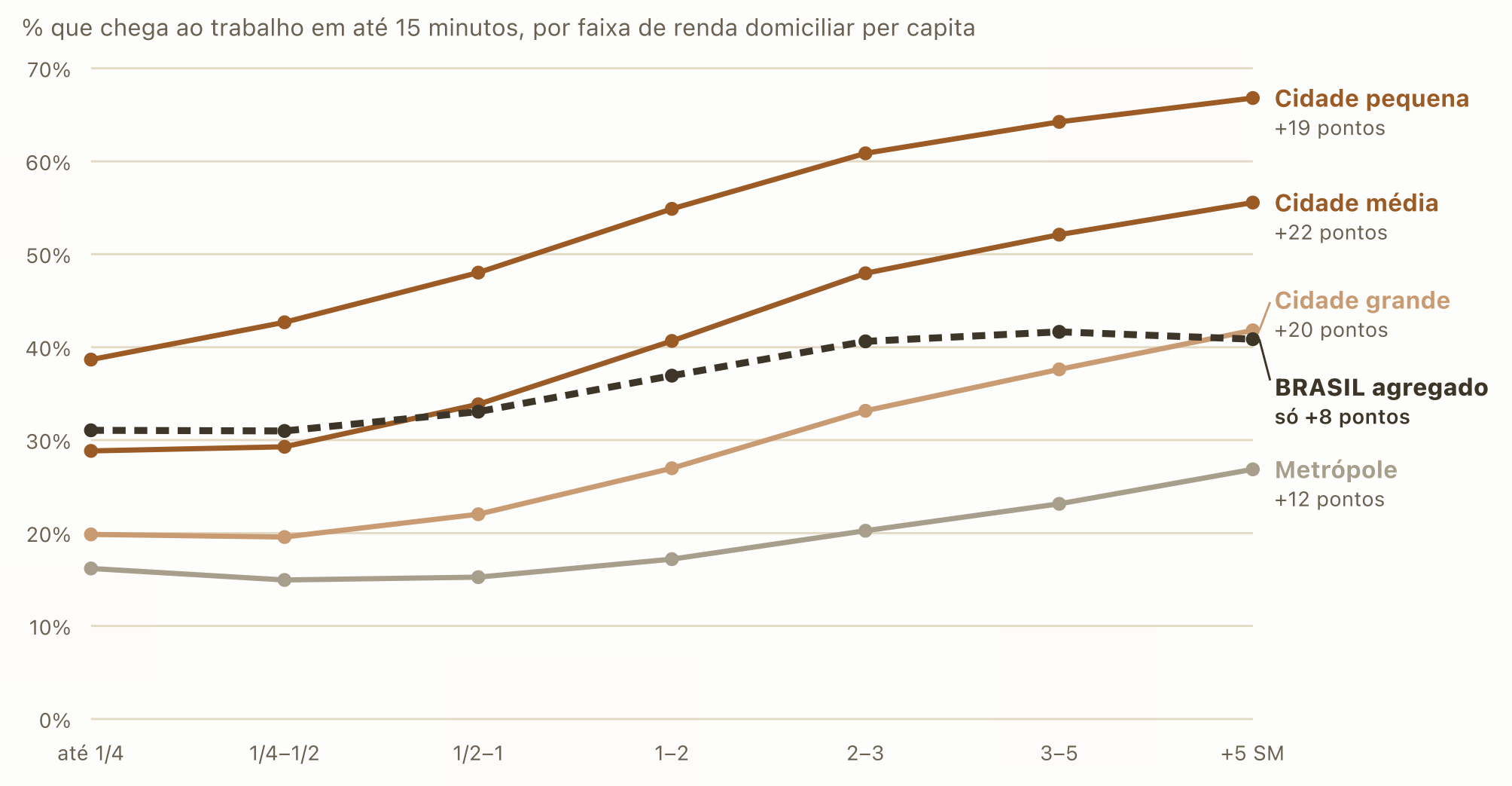
ANOTAÇÃO 02 · O BRASIL

O número nacional esconde a desigualdade. Ela aparece inteira quando se compara cidades do mesmo tamanho

O Censo 2022 perguntou a 71 milhões de trabalhadores quanto tempo levam de casa até o trabalho. Olhado em bloco, o Brasil sugere que a renda quase não importa. Olhado por tamanho de cidade, ela importa **o dobro**.

Dentro de cada tamanho de cidade a renda pesa o dobro — o número nacional esconde isso

% que chega ao trabalho em até 15 minutos, por faixa de renda domiciliar per capita



A linha tracejada é mais plana que TODAS as suas partes — clássico paradoxo de Simpson:
os 21,1 mi de ocupados em cidades pequenas têm renda baixa e, ao mesmo tempo, deslocamento curto.

Paradoxo de Simpson: no agregado nacional a distância entre quem ganha 1/2–1 SM e quem ganha mais de 5 SM é de apenas **8 pontos**. Dentro de cada porte, vai a **19–22 pontos**. O agregado mente porque mistura 21,1 milhões de trabalhadores de cidades pequenas — onde a renda é baixa e o deslocamento é curto — com as metrópoles, onde os dois se separam.

IBGE · CENSO 2022 · SIDRA 10331 · ELABORAÇÃO PRÓPRIA

Na cidade pequena, a renda compra proximidade. Na metrópole, ela compra outra coisa: a fuga do deslocamento longo.

Entre os que ganham de 1/2 a 1 salário mínimo nas metrópoles, **27,6%** gastam mais de uma hora no trajeto. Entre os que ganham mais de 5 salários, **9,4%**. Três vezes menos. No Brasil agregado essa razão aparece como 1,5x — metade do real.

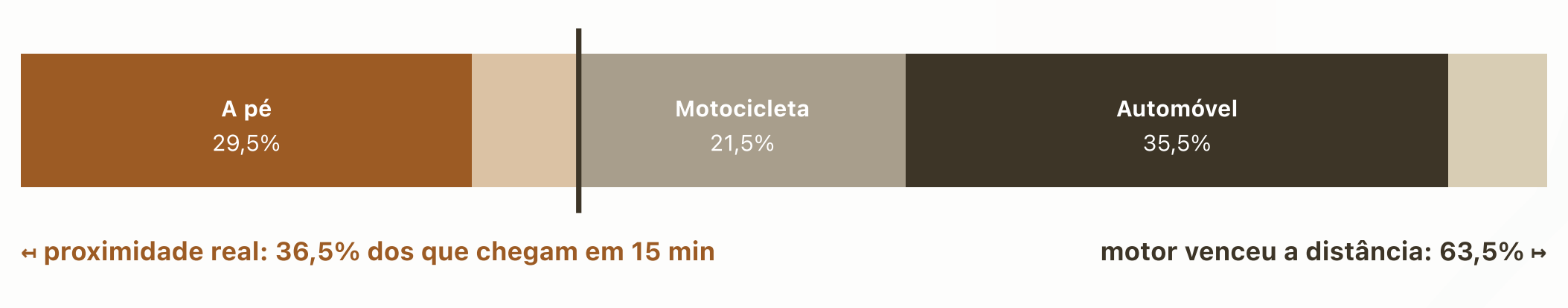
ANOTAÇÃO 03 · O QUE REALMENTE EXPLICA

A cidade de 15 minutos brasileira é feita de motor, não de proximidade

36,6% dos brasileiros chegam ao trabalho em 15 minutos. Mas Carlos Moreno define a cidade de 15 minutos como o que se alcança **a pé ou de bicicleta**. Sob essa régua, o número desaba.

Dos 24,7 milhões que chegam em 15 minutos, quem chega de verdade a pé?

Composição por meio de transporte — Brasil, Censo 2022



A “cidade de 15 minutos” brasileira é, em sua maioria, feita de combustível — não de urbanismo.

Por que isso importa: a crítica acadêmica ao conceito (Mouratidis, *Cities*, 2024) acusa análises de ignorarem o modo de transporte. Medir “15 minutos de carro” como se fosse proximidade inverte o sentido da proposta — que nasceu justamente para reduzir a dependência do automóvel.

IBGE · CENSO 2022 · SIDRA 10330 · ELABORAÇÃO PRÓPRIA

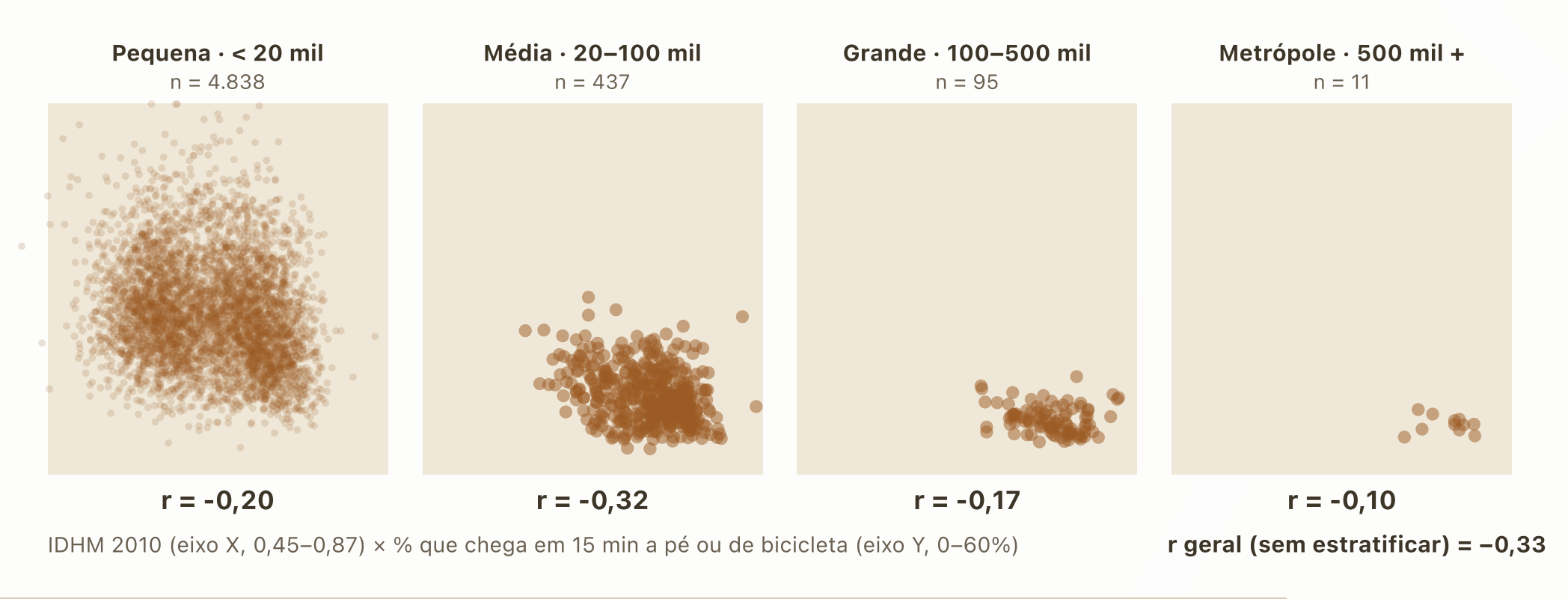
O Brasil não construiu cidades de 15 minutos. Construiu cidades de 15 minutos de carro.

A mesma distância vencida com combustível em vez de urbanismo. Apenas 13,4% da população ocupada alcança o trabalho a pé ou de bicicleta em 15 minutos.

ANOTAÇÃO 03-B · SEGUNDA CAMADA

E desenvolvimento humano não compra proximidade — o IDHM só estava disfarçando o tamanho

Cruzando IDHM e acessibilidade nos 5.381 municípios, a correlação é negativa: −0,33. Parece que desenvolvimento destrói proximidade. Mas quando se estratifica por porte, ela praticamente evapora.



IDHM 2010 (eixo X, 0,45–0,87) × % que chega em 15 min a pé ou de bicicleta (eixo Y, 0–60%)

r geral (sem estratificar) = −0,33

Confundimento exposto: municípios desenvolvidos tendem a ser grandes, e são os **grandes** que afastam moradia e trabalho. O IDHM estava carregando o porte no colo — um caso clássico de correlação ecológica. Dentro de cada faixa de tamanho, o r cai para **−0,11 a −0,32**.

IBGE CENSO 2022 · IDHM 2010 (PNUD/IPEA/FJP) VIA IPEA DATA

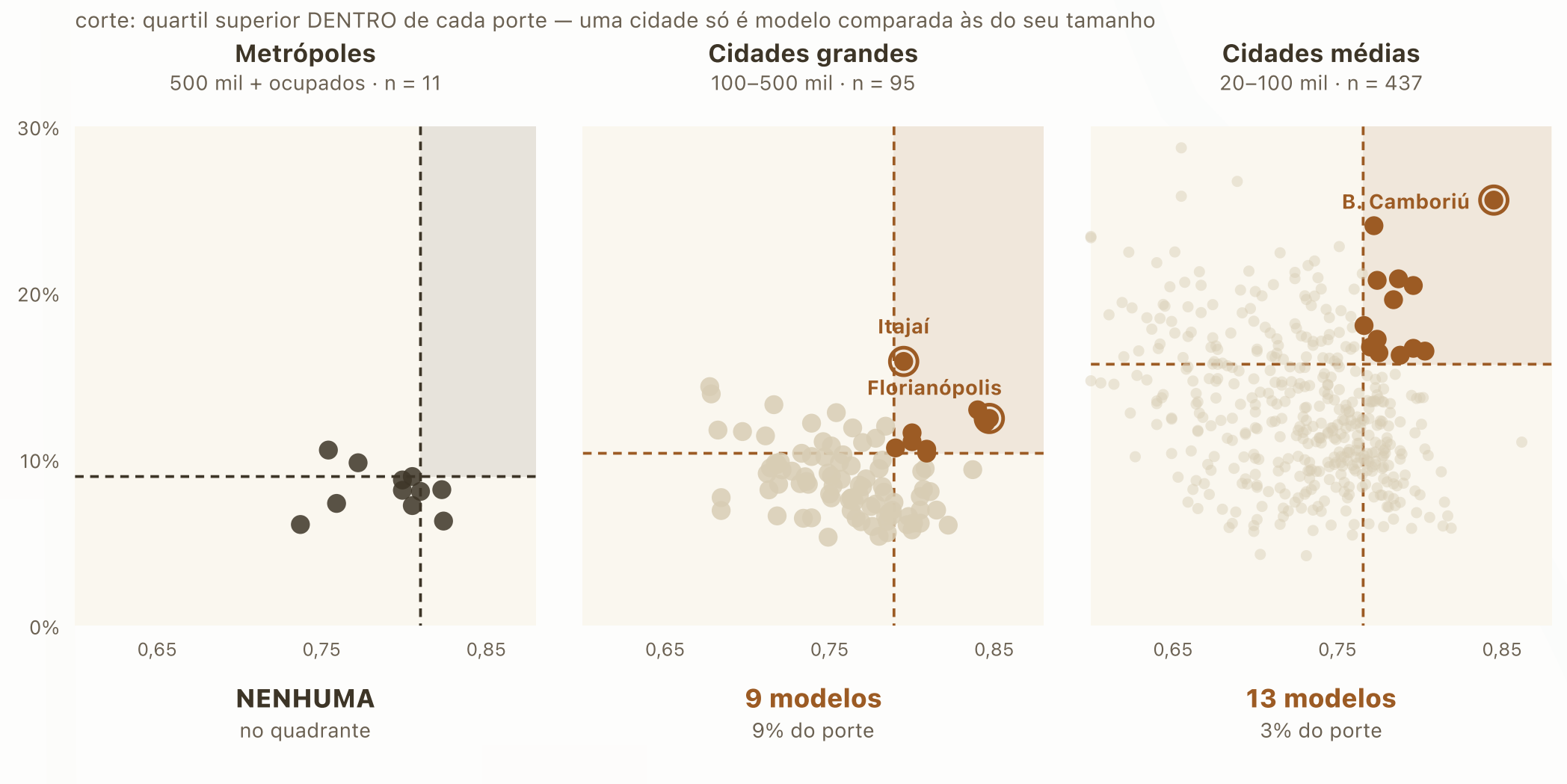
ANOTAÇÃO 04 · O QUE DÁ CERTO

Existem cidades-modelo no Brasil — e o quadrante das metrópoles está vazio

Se desenvolvimento e proximidade quase nunca andam juntos, quem conseguiu os dois? Cruzando IDHM e mobilidade ativa **dentro de cada porte** — comparar cidade pequena com metrópole seria repetir a armadilha do Ato 02 —, sobra um grupo pequeno e muito concentrado.

Existem modelos — e o quadrante das metrópoles está vazio

IDHM 2010 × % que chega ao trabalho em 15 min a pé ou de bicicleta
corte: quartil superior DENTRO de cada porte — uma cidade só é modelo comparada às do seu tamanho



Só 22 das 532 cidades médias e grandes (4.1%) entram no quadrante do próprio porte — e Santa Catarina sozinha responde por 45% delas.
Nas 11 metrópoles o quadrante está vazio. A melhor delas (Fortaleza, 10,6%) fica abaixo da pior cidade média modelo (Timóteo/MG, 16,7%).

Validação externa: duas dessas cidades — **Vitória (ES)** e **Florianópolis (SC)** — são o 1º e o 2º lugar do Ranking Connected Smart Cities 2025, que avalia 5.570 municípios com 75 indicadores. Este painel chegou nelas por outro caminho, usando só Censo e IDHM. E **Joinville** tem meta formal de plano diretor: manter os deslocamentos a pé acima de 20% e levar a bicicleta a 20%, com cerca de 200 km de ciclovias. Não é acaso de geografia — é política pública.

IBGE CENSO 2022 · IDHM 2010 · RANKING CONNECTED SMART CITIES 2025 · PDTA JOINVILLE

Santa Catarina é o estado que mais usa automóvel no Brasil — 47,3% dos deslocamentos casa-trabalho — e concentra 45% das cidades-modelo do país.

As duas coisas são verdadeiras porque medem níveis diferentes. O estado, no agregado, é dominado pelo carro. As cidades-modelo são exceções dentro dele. É o mesmo mecanismo do Ato 02, um degrau acima: **o agregado sempre esconde.**

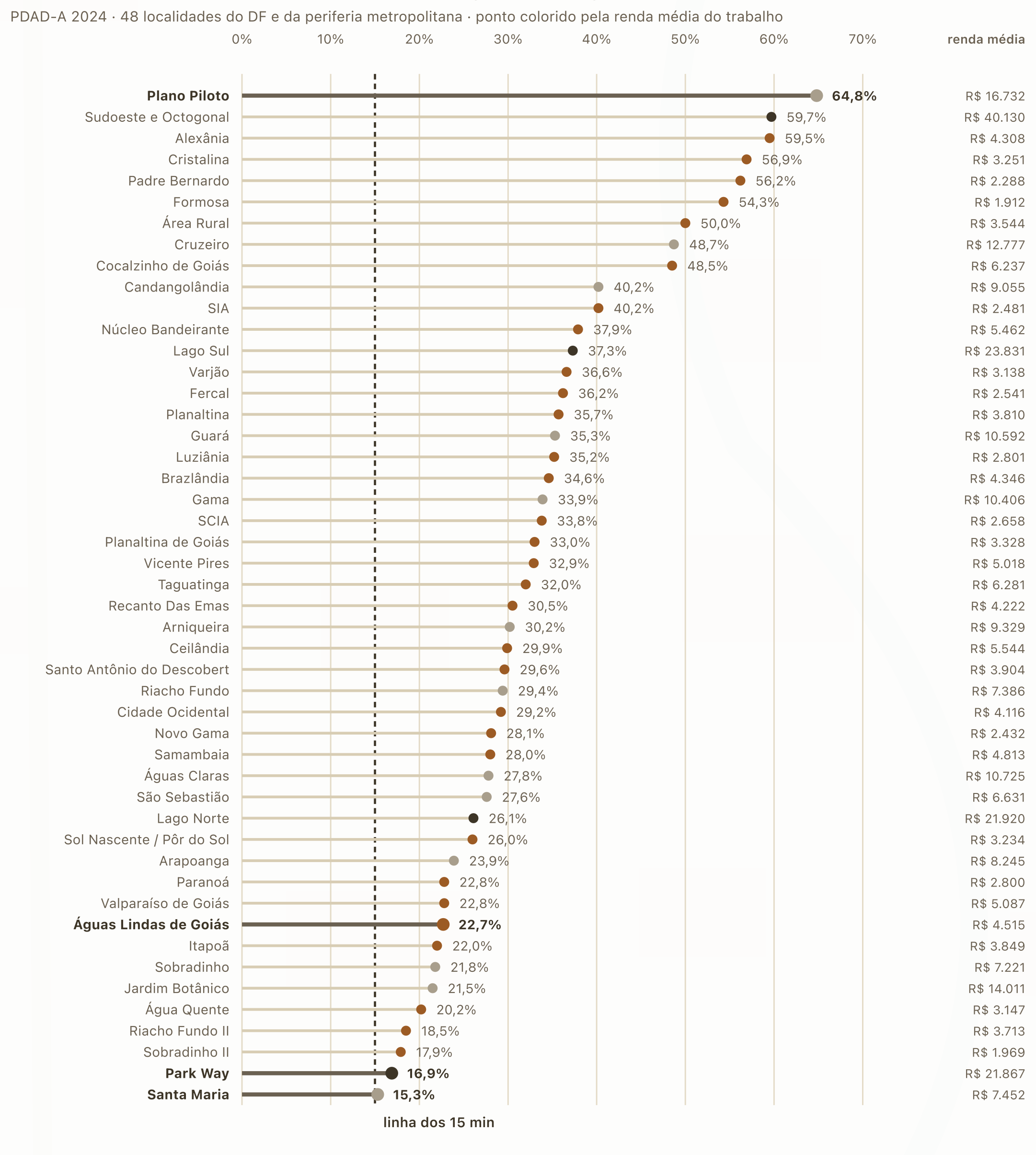
ANOTAÇÃO 05 · O DISTRITO FEDERAL

Brasília desenhou no papel onde ficaria o emprego. Sessenta anos depois, o mapa do tempo obedece ao risco do lápis

O DF é o caso extremo do país: uma cidade planejada, com 41,4% dos empregos concentrados no Plano Piloto. A PDAD-A 2024 permite descer ao nível da Região Administrativa — a mesma pergunta, do mundo até o bairro.

O Plano Piloto é a cidade de 15 minutos. Santa Maria, a 40 km dali, não é.

PDAD-A 2024 · 48 localidades do DF e da periferia metropolitana · ponto colorido pela renda média do trabalho



Duas formas de ficar de fora: em **Águas Lindas de Goiás**, 22,7% chegam em 15 minutos e **42,9% gastam mais de uma hora** — falta de opção. Já no **Park Way**, com renda média de R$ 21.867, apenas 16,9% chegam em 15 minutos e só 5,5% a pé: riqueza que comprou **espaço**, não proximidade. No DF, a correlação entre renda e deslocamento ativo é **negativa (−0,41)**.

IPEDF CODEPLAN · PDAD-A 2024 · MICRODADOS (N = 23.619, PONDERADO)

A cidade de 15 minutos não é o prêmio da riqueza. É o prêmio da centralidade — e no Distrito Federal a centralidade tem cerca.

Plano Piloto: 64,8%. Santa Maria: 15,3%. Mesmo Distrito Federal, 4,2 vezes de diferença, 40 quilômetros de distância. E o veredito nacional: o DF é a **última unidade da federação em mobilidade ativa** — 10,8% contra 17,6% de São Paulo, o penúltimo. A capital com o 2º melhor IDHM do país é a que menos anda.

ANOTAÇÃO 06 · A CONTA

O tempo é o imposto mais regressivo que existe — e o único que ninguém pode sonegar

Toda a análise até aqui usou percentuais. Convertidos em dias, os mesmos números viram outra coisa: **a parcela da vida que a cidade cobra para você chegar ao trabalho**.

O mesmo trajeto, medido em dias de vida por ano

Dias por ano dentro do trajeto casa-trabalho (ida e volta, 240 dias úteis) — por porte de cidade e renda
Quanto mais escuro, mais tempo de vida a cidade cobra

RENDA DOMICILIAR PER CAPITA →

	Até 1/4	1/4–1/2	1/2–1	1–2	2–3	3–5	+5 SM
Cidade pequena	9,2d	9,2d	8,4d	7,6d	7,1d	6,8d	6,7d
Cidade média	10,6d	10,9d	10,3d	9,4d	8,6d	8,3d	8,2d
Cidade grande	13,3d	13,5d	13,0d	11,9d	10,7d	10,1d	9,6d
Metrópole (média)	16,1d	16,8d	16,5d	15,8d	14,1d	12,5d	10,9d
Distrito Federal	15,1d	15,2d	14,9d	13,9d	11,9d	10,1d	8,6d

A cidade grande cobra de todos: o mais rico da metrópole (10,9d) ainda perde mais que o mais pobre da cidade pequena (8,4d).
O Distrito Federal cobra menos em valor absoluto — e mais em desigualdade: 14,9d contra 8,6d, uma razão de 1,73x entre pobre e rico — maior que a de São Paulo (1,60x) e que a média das metrópoles (1,52x).

Como foi calculado: cada faixa de tempo do Censo recebeu o ponto médio do intervalo, multiplicado por dois (ida e volta) e por 240 dias úteis. A faixa aberta “mais de 4 horas” foi imputada como 270 minutos — testada entre 240 e 360, move o resultado em **0,4%**. A conclusão não depende da imputação.

IBGE · CENSO 2022 · SIDRA 10331 · ELABORAÇÃO PRÓPRIA

No Distrito Federal, ao longo de 40 anos de vida de trabalho: quem mora no Plano Piloto passa 7 meses dentro do trajeto. Quem mora em Arapoanga passa 26 meses.

A diferença é de **19 meses de vida**. Não de salário, não de patrimônio: de vida. E ela anda na direção contrária da renda — no DF, a correlação entre ganhar mais e perder menos tempo é de −0,45.

O custo da cidade desenvolvida não é pago por quem mora nela. É pago por quem não pode.

Dinheiro perdido se recupera. Hora dentro do ônibus, não. O tempo é o único ativo que não rende juros, não se herda e não se recompra — e é nele que a cidade cobra a maior alíquota de quem tem menos.

ANOTAÇÃO 07 · A RESPOSTA

Então: meta de futuro, ou bem mal distribuído?

As duas coisas — e é isso que a torna injusta.

Ela **já existe**: 22 cidades médias e grandes a alcançaram, e no Plano Piloto 64,8% da população ocupada vive dentro dela. Não é utopia europeia — é endereço brasileiro.

E ela **ainda é meta** para quase todo o resto: nenhuma das 11 metrópoles chegou lá, apenas 13,4% dos brasileiros alcançam o trabalho a pé ou de bicicleta em 15 minutos, e a diferença entre estar dentro ou fora custa 19 meses de vida no Distrito Federal.

E há um padrão que atravessa os sete atos: o agregado sempre esconde.

O número do mundo escondeu o Brasil. O número do Brasil escondeu a renda. O número do estado escondeu a cidade — Santa Catarina lidera o uso do carro e concentra as cidades-modelo. O número da cidade escondeu o bairro: Brasília inteira tem 22,1%, e dentro dela o Plano Piloto tem 64,8% e Santa Maria, 15,3%.

Toda média é um lugar onde alguém se esconde. Descer um nível é o método — e foi o que este painel fez sete vezes.

QUADRO-RESUMO · MÉTODO, LIMITES E FONTES

Cidades do mundo com acesso a pé ≤ 15 min (n = 10.020)	**6,2%**
Brasil — chegam em 15 min por qualquer meio	**36,6%**
Brasil — chegam em 15 min a pé ou de bicicleta	**13,4%**
Cidades médias e grandes no quadrante-modelo	**22 / 532**
Metrópoles no quadrante-modelo	**0 / 11**
Plano Piloto (DF) — chegam em 15 min	**64,8%**
Santa Maria (DF) — chegam em 15 min	**15,3%**

LIMITES DECLARADOS

- O dado global é **censurado em 30 minutos**: 5.719 das 10.020 cidades marcam “≥30”. Nenhuma média mundial foi calculada.
- As unidades territoriais do estudo global **não** equivalem a municípios do IBGE — os dois níveis aparecem lado a lado, nunca cruzados.
- O Censo mede o deslocamento por **qualquer meio**; o recorte “a pé ou bicicleta” isola a definição de Moreno.
- O **IDHM municipal mais recente é de 2010** (o Atlas usa PNAD para anos posteriores, que não desce a município). Há defasagem em relação ao Censo 2022.
- No Censo, **700.327 pessoas (0,98%)** constam no total sem faixa de tempo declarada.
- Localidades da PDAD com **menos de 100 respondentes** foram suprimidas; percentuais ponderados pelo peso amostral.
- Os **dias de vida** usam ponto médio de faixa — é imputação, não medida direta. Sensibilidade: 0,4% no Censo; até 12% na PDAD, sem inverter nenhuma comparação.

FONTES

- IBGE. **Censo Demográfico 2022** — Deslocamentos para trabalho e estudo. SIDRA 10330, 10331, 10333.
- BRUNO, M.; MELO, H.; CAMPANELLI, B.; LORETO, V. **A universal framework for inclusive 15-minute cities**. Nature Cities, 2024.
- MORENO, C. et al. **Introducing the “15-Minute City”**. Smart Cities (MDPI), 2021.
- MOURATIDIS, K. **Time to challenge the 15-minute city: seven pitfalls**. Cities, v. 153, 2024.
- IPEDF CODEPLAN. **PDAD-A 2024** — microdados públicos.
- PNUD; IPEA; FJP. **Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil** — IDHM 2010, via IPEA Data.
- Urban Systems. **Ranking Connected Smart Cities 2025**.

ELABORAÇÃO PRÓPRIA · PROCESSAMENTO EM PYTHON A PARTIR DAS APIS E MICRODADOS PÚBLICOS